| | |
|---|---|
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | **ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023** |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | **Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** |
| **KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ** | Mã môn học: DSPR431264 |
| **BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG** | Thời gian: **90'** Đề thi có **02** trang |
| ---------- | ***Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.*** |

**Câu 1 (4 điểm):** Cho một tín hiệu tương tự $x(t) = 4\sin(3\pi t)\cos(\pi t + 27^0) + \cos(\pi t - 58^0),\ t(ms)$.

a) Xác định tần số lấy mẫu **không gây** chồng phổ cho tín hiệu trên.

b) Nếu tín hiệu trên được lấy mẫu với tần số $f_s = 3(kHz)$, xác định tín hiệu $x_a(t)$ gây **chồng phổ** với tín hiệu $x(t)$.

c) Tín hiệu ở ngõ ra bộ lấy mẫu trên là $x(n)$, tìm khai triển **DTFS** của tín hiệu $x(n)$ .

d) Tín hiệu $x(n)$ được đi qua hệ thống có phương trình sai phân: $y(n) = x(n) - 2x(n-1) + y(n-1)$, tìm đáp ứng ngõ ra $y(n)$ của hệ thống.

**Câu 2: (4 điểm)** Cho hệ thống rời rạc có hàm truyền:

$$H(z) = \left(\frac{1}{1-3z^{-1}} + H_1(z)\right)H_2(z) - \frac{2+z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

Với hệ thống $H_2(z)$ có quan hệ vào ra: $y(n) = x(n) - 2x(n-1) + \frac{1}{2}y(n-1)$ và $h_1(n) = 2^n u(n)$.

a) Xác định và vẽ các **điểm cực** trên mặt phẳng phức **z** của hệ thống $H(z)$.

b) Tìm đáp ứng xung $h(n)$ của **toàn hệ thống**.

c) Chứng minh rằng hệ thống $H_2(z)$ **nhân quả, ổn định** và là hệ thống **IIR**.

d) Vẽ sơ đồ khối dạng chính tắc của **hệ thống ngược** với hệ thống $H_2(z)$.

**Câu 4 (2 điểm):** Cho tín hiệu $x(n) = \{1,\ 0,\ 0, -1,\ 2, -1,\ 1\}$ tuần hoàn với chu kỳ $N = 8$.

a) Tìm các hệ số phổ $X_k$ trong khai triển **DTFS** của tín hiệu $x(n)$ bằng thuật toán **FFT**.

b) Tìm tín hiệu rời rạc $y(n)$ có biến đổi **DFT 8 điểm** là $Y(k) = j\,\mathrm{Im}\{2X(k)\}$

**HẾT**

# ĐÁP ÁN CHI TIẾT

**Câu 1:**

**a)** $x(t) = 4\sin(3\pi t)\cos(\pi t + 27^o) + \cos(\pi t - 58^o) = 2\sin(4\pi t + 27^o) + 2\sin(2\pi t - 27^o) + \cos(\pi t - 58^o)$

**→** $f_1 = 2,\ f_2 = 1,\ f_3 = 0.5 \qquad (kHz) \Rightarrow f_s \geq 2f_{\max} = 2.2 = 4\ (kHz)$

Vậy tần số lấy mẫu tối thiểu bằng 4 kHz.

**b)** $f_s = 3 \Rightarrow N = [-1.5;\ 1.5]$

**+** $f_1 = 2 \notin N \Rightarrow$ **chồng phổ tại các tần số lặp** $f_1 - nf_s = 2 - 3n = -1, -4, \ldots$ **với** $-1 \in N$**.**

**+** $f_1 = 1 \in N \Rightarrow$ **không gây chồng phổ**

**+** $f_1 = 0.5 \in N \Rightarrow$ **không gây chồng phổ**

**→ Tín hiệu gây chồng phổ:**

$$x_a(t) = 2\sin(2\pi(-1)t + 27^o) + 2\sin(2\pi t - 27^o) + \cos(\pi t - 58^o) = \cos(\pi t - 58^o)$$

**c) Tín hiệu rời rạc ở ngõ ra bộ lấy mẫu:**

$$x(n) = x(nT_s) = x\left(\frac{n}{3}\right) = 2\sin\left(\frac{4\pi}{3}n + 27^o\right) + 2\sin\left(\frac{2\pi}{3}n - 27^o\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}n - 58^o\right)$$

$$N_1 = \frac{2\pi}{4\pi/3}k = \frac{3}{2}k = 3,6,9,\ldots \quad N_2 = 3k = 3,6,.. \qquad N_3 = 6k = 6,12,\ldots$$

$$\Rightarrow N = BCNN\{N_1, N_2, N_3\} = 6$$

$$\Rightarrow x(n) = \sum_{n=-3}^{2} X_k e^{jk\frac{2\pi}{6}n} = \frac{1}{j}\left[e^{j\left(\frac{4\pi}{3}n+27^o\right)} - e^{-j\left(\frac{4\pi}{3}n+27^o\right)}\right] + \frac{1}{j}\left[e^{j\left(\frac{2\pi}{3}n-27^o\right)} - e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}n-27^o\right)}\right] + \frac{1}{2}\left[e^{j\left(\frac{\pi}{3}n-58^o\right)} + e^{-j\left(\frac{\pi}{3}n-58^o\right)}\right]$$

$$= e^{-j63^o}.e^{jn\frac{2\pi}{6}.4} + e^{j63^o}.e^{-jn\frac{2\pi}{6}.4} + e^{-j117^o}.e^{jn\frac{2\pi}{6}.2} + e^{j117^o}.e^{-jn\frac{2\pi}{6}.2} + \frac{1}{2}e^{-j58^o}e^{jn\frac{2\pi}{6}.1} + \frac{1}{2}e^{j58^o}e^{-jn\frac{2\pi}{6}.1}$$

**→ Tìm khai triển tới đây là kết thúc.**

**d)** $H(z) = \dfrac{1 - 2z^{-1}}{1 - z^{-1}} \Rightarrow H(\Omega) = \dfrac{1 - 2e^{-j\Omega}}{1 - e^{-j\Omega}}$

**+** $x_1(n) = 2\sin\left(\dfrac{4\pi}{3}n + 27^o\right) \Rightarrow \Omega_1 = \dfrac{4\pi}{3} \Rightarrow H(\Omega_1) = \dfrac{\sqrt{21}}{3}\angle -10.9^o$

+ $x_2(n) = 2\sin\left(\frac{2\pi}{3}n - 27^o\right) \Rightarrow \Omega_2 = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow H(\Omega_2) = \frac{\sqrt{21}}{3}\angle 10.9^o$

+ $x_3(n) = \cos\left(\frac{\pi}{3}n - 58^o\right) \Rightarrow \Omega_3 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow H(\Omega_3) = \sqrt{3}\angle 30^o$

→ $y(n) = y_1(n) + y_2(n) + y_3(n)$

**Câu 2:**

**a)**

+ $H_1(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}, \quad |z| > 2 \quad (*)$

+ $H_2(z) = \frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

$$\Rightarrow H(z) = \left(\frac{1}{1-3z^{-1}} + \frac{1}{1-2z^{-1}}\right)\frac{1-2z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2+z^{-1}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$= \frac{3}{5}.\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{5}.\frac{1}{1-3z^{-1}} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + 4 - \frac{6}{1-\frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{8}{5}.\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{5}.\frac{1}{1-3z^{-1}} + 4 - \frac{6}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$= 4 + \frac{8}{5}.\frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{2}{5}.\frac{z}{z-3} + 4 - \frac{6z}{z-\frac{1}{4}}$ → **Các điểm cực:** $z_{pi} = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 3$

**b) Với điều kiện (*) ta có các trường hợp:**

+ $2 < |z| < 3$

+ $|z| > 3$

→ **Hai trường hợp biện luận.**

**c)** $H_2(z) = \frac{z-2}{2-\frac{1}{2}} \Rightarrow |z_p| = \frac{1}{2} < 1$ → **Nằm trong VTDV → Nhân quả và ổn định đồng thời.**

+ $H_2(z) = 4 - \frac{3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \Rightarrow h_2(n) = 4\delta(n) - 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$

→ **Hệ thống IIR.**

**d)** $H_2^{'}(z).H_2(z)=1 \Rightarrow H_2^{'}=\dfrac{1-\dfrac{1}{2}z^{-1}}{1-2z^{-1}}=\dfrac{Y(z)}{X(z)} \Rightarrow y(n)=x(n)-\dfrac{1}{2}x(n-1)+2y(n-1)$

**Câu 3:**

**a)** $X_k=\dfrac{X(k)}{N}=\dfrac{X(k)}{8}=\dfrac{1}{8}\left\{2,\sqrt{2}-1+j,2,-1-\sqrt{2}-j,6,-1-\sqrt{2}+j,2,-1+\sqrt{2}-j\right\}$

**b)** $Y(k)=2j\,\mathrm{Im}\left\{X(k)\right\}=2j.\dfrac{1}{2j}\left[X(k)-X^*(-k)\right]=X(k)-X^*(k)$

$\Rightarrow y(n)=x(n)-x\left((-n)\right)_8=\left\{1,0,0,-1,2,-1,1,0\right\}-\left\{1,0,1,-1,2,-1,0,0\right\}=\left\{0,0,-1,0,0,0,1,0\right\}$